

유기화학 기출문제 — 10. 에터와 에폭사이드

중등 화학 교사 임용시험 1차 · 5문항

문항 목록

2012 · 교재 51쪽	1	2007 · 교재 54쪽	4
2011 · 교재 52쪽	2	2001 · 교재 55쪽	5
2010 · 교재 53쪽	3		

· 2024학년도까지는 단원별 기출 교재의 문항, 2025·2026학년도는 시험지 원본에서 수록했습니다.

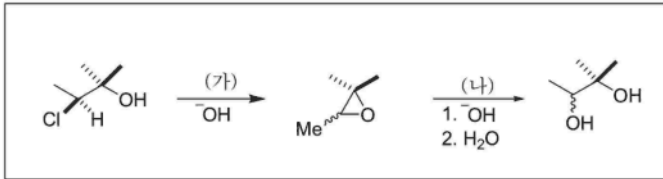
· 한 문항당 한 페이지이며, 문항 아래 빈 공간은 풀이 공간입니다.

36. 다음은 (S)-3-chloro-2-methyl-2-butanol이

중간체인 2,2,3-trimethyloxirane을 거쳐

주생성물인 2-methyl-2,3-butanediol로 되는 반응이다.

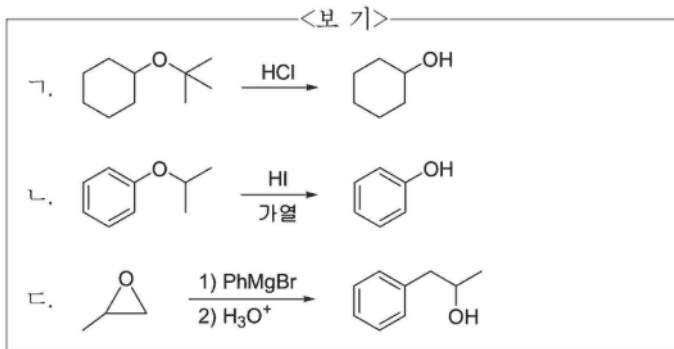
(단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



단계 (가)와 (나)에서 일어나는 입체화학으로 옳게 짝지은 것은?

- | | (가) | (나) |
|---|------|------|
| ① | 반전 | 라세미화 |
| ② | 반전 | 반전 |
| ③ | 라세미화 | 반전 |
| ④ | 보존 | 반전 |
| ⑤ | 라세미화 | 라세미화 |

37. 하이드록시(OH)기를 갖는 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?



① ㄱ

② ㄷ

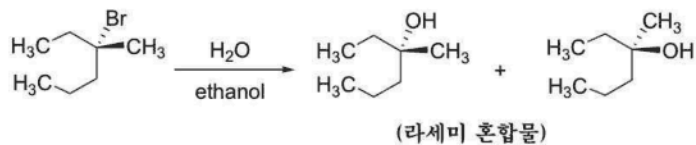
③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ

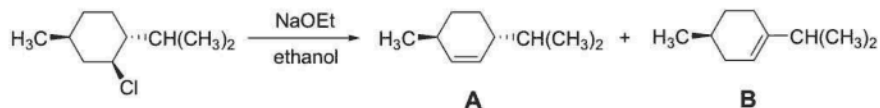
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. 다음 여러 형태의 유기반응을 보고 물음에 답하시오. 【25점】

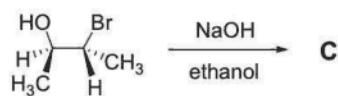
[반응 I]



[반응 II]



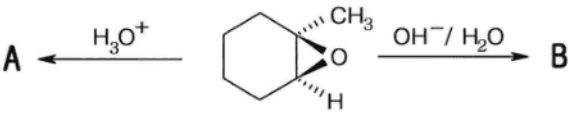
[반응 III]



1-1. [반응 I]에서 전자의 이동을 나타내는 굵은 화살표를 사용하여 반응 메커니즘을 그리고, 이와 같은 종류의 반응이 잘 일어나기 위해 반응물이나 용매가 가져야 할 특성을 Hammond 가설을 근거로 설명하시오. [반응 II]에서 B보다 A가 주생성물로 얻어지는 이유를 반응단계를 통해 설명하고, 이와 달리 동일한 출발물질로부터 B를 주생성물로 얻을 수 있는 반응조건을 제안하시오. 또 [반응 III]에서 주생성물 C의 구조를 그리고, C가 광활성(optical activity)을 갖지 않는 이유를 설명하시오. 【15점】

1-2. [반응 I] ~ [반응 III]은 각각 다른 독립된 반응이지만, '반응은 전자가 풍부한 쪽이 전자가 결핍된 쪽을 공격하면서 진행된다.'라는 개념을 이용하여 서로 관련이 있음을 제시함으로써 학습 효과를 높이려고 한다. 이러한 교수법을 뒷받침하는 교수학습이론을 선택하여 그 근거를 설명하고, 학습 효과를 높이기 위한 수업 전개과정을 구체적으로 설명하시오. 【10점】

11. 다음 반응의 주생성물 A와 B의 구조를 입체화학적으로 나타내고, A가 생성되는 반응은 어떤 친핵성 치환반응 메커니즘으로 진행되는지 쓰시오. [3점]

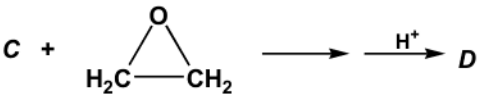
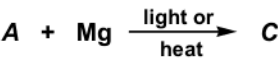
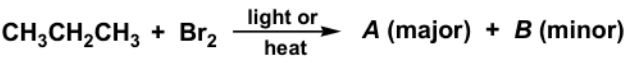


·A의 구조 :

·B의 구조 :

·A가 생성되는 친핵성 치환반응의 메커니즘 :

17. 다음은 화합물 *D*의 합성경로를 나타낸 것이다.



A ~ D에 해당하는 화합물의 구조식을 쓰시오.
(총 4점 : 각 1점)

A :

B :

C :

D :